

**Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: 2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water  
Cat No. : **A15888**  
Molekyylikaava C6 H4 N2 O5

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

Yhtiö  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Sähköpostiosoite begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN -** Myrkytystietokeskus  
**Hätätietopalvelut** Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)  
(normaalihintainen puhelu)

**Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Epäherkistetyt räjähdysaineet                                   | Kategoria 1 (H206) |
| <b><u>Terveydelle aiheutuvat vaarat</u></b>                     |                    |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta                      | Kategoria 3 (H301) |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta                                | Kategoria 3 (H311) |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut            | Kategoria 3 (H331) |
| Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (toistuva altistuminen) | Kategoria 2 (H373) |
| <b><u>Ympäristövaarat</u></b>                                   |                    |
| Välitön myrkyllisyys vesieliöille                               | Kategoria 1 (H400) |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H206 - Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään  
H301 + H311 + H331 - Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä  
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille

### Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty  
P212 - Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä  
P230 - Säilytä kostutettuna vedellä  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta  
P302 + P350 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P370 + P380 + P375 - Tulipalon sattuessa: Evakuoï alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2. Seokset

| Aineosa | CAS-nro | EY-nro | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------|

ALFAAA15888

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                   |           |                   |    |                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | 51-28-5   | EEC No. 200-087-7 | 68 | Expl. 1.1 (H201*)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| Vesi              | 7732-18-5 | 231-791-2         | 32 | -                                                                                                                                    |

| Aineosa           | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | Desen. Expl. Category 1 (H206)<br>when wetted with >15% water | -        | -                       |

| Aineosa           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | ATE = 30 mg/kg bw     | ATE = 300 mg/kg bw      | -                           |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO2). Jauhe. Vesisuihku. Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoalue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäriin tai vesistöihin.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Typen oksidit (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojoimenpiteitä.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältettävä pölynmuodostusta. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Aine voi räjähtää kuivana. Säilytä kosteana vedessä.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa           | Bulgaria                    | Kroatia | Irlanti | Kypros | Tšekin tasavalta |
|-------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |         |         |        |                  |

| Aineosa           | Latvia                     | Liettua | Luxemburg | Malta | Romania                                                                                  |
|-------------------|----------------------------|---------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |         |           |       | Skin notation<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa           | Venäjä                                                                          | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 2,4-Dinitrofenoli | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 0547<br>Skin notation<br>MAC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                           | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli<br>51-28-5 ( 68 ) |                                            | DNEL = 0.2mg/kg bw/day                     |                                                 | DNEL = 0.017mg/kg bw/day                        |

| Component                           | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli<br>51-28-5 ( 68 ) |                                         | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup>            |                                            | DNEL = 0.117mg/m <sup>3</sup>                |

#### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component | Makea vesi | Makea vesi sedimentin | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous) |
|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                     |              |                                |  |                |                            |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|----------------|----------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli<br>51-28-5 ( 68 ) | PNEC = 4µg/L | PNEC = 4.2µg/kg<br>sediment dw |  | PNEC = 0.4mg/L | PNEC = 0.2µg/kg<br>soil dw |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|----------------|----------------------------|

| Component                           | Merivesi        | Merivesi<br>sedimentin          | Merivesi<br>ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 2,4-Dinitrofenoli<br>51-28-5 ( 68 ) | PNEC = 0.94µg/L | PNEC = 0.99µg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit<br>(vähimmäisvaatimus) |
|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------------------|
| Nitriilikumi     | 480 minuuttia | 0.11mm           | EN 374       |                                        |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä altuus, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Olomuoto   | Kiinteä aine Moistened |
| Olomuoto   | Keltainen              |
| Haju       | Tietoja ei saatavissa  |
| Hajukynnys | Tietoja ei saatavissa  |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                     |                       |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Sulamispiste/sulamisalue            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                      | Veteen liukenematon   |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                   |
| Aineosa                             | log Pow               |                                   |
| 2,4-Dinitrofenoli                   | 1.54                  |                                   |
| Höyrynpaine                         | 23 hPa @ 20 °C        |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |                                   |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | C6 H4 N2 O5               |
| Molekyylipaino  | 184.11                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. EPÄSTABIILI (REAKTIIVINEN) INHIBIITTORIN VÄHENTYESSÄ.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa.      |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normalityöstössä. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei saa antaa haihtua kuivaksi. Liiallinen kuumuus.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ammoniakki. Metallit. Vahvat emäkset. Happokloridit. Happoanhydridit. Hapetin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Typen oksidit (NOx).

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## Tuotetiedot

### a) välitön myrkyllisyys;

|             |             |
|-------------|-------------|
| Suun kautta | Kategoria 3 |
| Ihon kautta | Kategoria 3 |
| Hengitys    | Kategoria 3 |

## Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa           | LC50, suun kautta       | LD50, ihon kautta        | LC50 Inhalaatio |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | LD50 = 30 mg/kg ( Rat ) | LD20 = 300 mg/kg ( Rat ) | -               |
| Vesi              | -                       | -                        | -               |

| Aineosa           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | ATE = 30 mg/kg bw     | ATE = 300 mg/kg bw      | -                           |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Tietoja ei saatavissa |

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Katteoria 2

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Ei sovellu  
Kiinteä aine

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita.

| Aineosa           | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vesikirppu | Makeanveden levät |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | LC50: 13590 - 17460 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 210 - 330 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: 5.86 - 7.39 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 910 - 1480 µg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 390 µg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) |            |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

Veteen liukenematon.

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa           | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------------|---------|--------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | 1.54    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

#### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b> | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                         |
| <b>Muut tiedot</b>                | Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön. |

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1320                                                                                      |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | DINITROPHENOL, WETTED                                                                       |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.1                                                                                         |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1                                                                                         |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                                                                                           |
| <b>Meriä saastuttava aine</b>                         | Tämä tuote sisältää kemikaalia, joka täyttää IMDG/IMO-kriteerit meriä saastuttavana aineena |

### ADR

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1320                |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | DINITROPHENOL, WETTED |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.1                   |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1                   |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                     |

### IATA

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1320                |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | DINITROPHENOL, WETTED |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 4.1                   |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1                   |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                     |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

| Aineosa           | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2,4-Dinitrofenoli | 51-28-5   | 200-087-7 | -      | -   | X     | X    | KE-11946 | X    | X    |
| Vesi              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Aineosa           | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2,4-Dinitrofenoli | 51-28-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vesi              | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa           | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | 51-28-5   | -                                                       | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                         |
| Vesi              | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa           | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | 51-28-5   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Vesi              | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = vesistöille ei-vaarallisia (itseluokitus)

| Aineosa           | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| 2,4-Dinitrofenoli | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

### KOHTA 16: Muut tiedot

#### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H201 - Räjähde; massaräjähdysvaara

H206 - Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmointitekijää vähennetään

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle

H331 - Myrkyllistä hengitettynä

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieläimille

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljustrajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

#### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

#### Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

**Fysikaaliset vaarat** Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat** Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat** Laskentamenetelmä

#### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelu ja turvasuihkujen käyttö.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,4-Dinitrophenol, 97%, stabilized with 30-35% water

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasu/ilmaseokset.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

30-marras-2024

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**